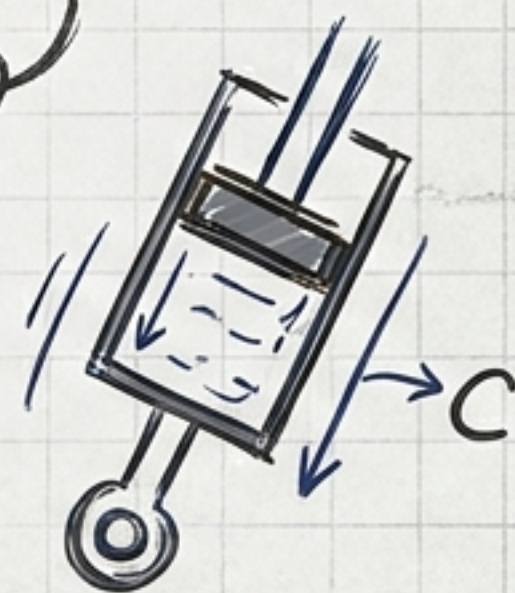
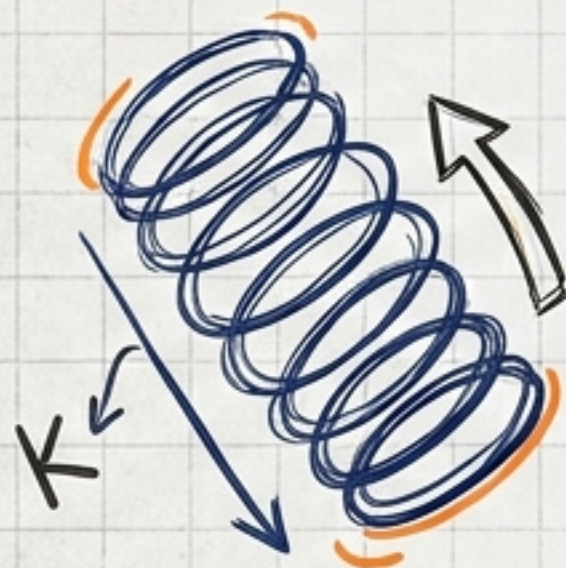


100%  
解析驗證率

# 隔減震原理複習筆記 (SD-U3-2)

機制、公式、考點與避坑指南



# 考情分析儀表板：近十年成長最快主題

13題

主題題

6題

相關題

2題

近五年出題熱度  
(2021-2025)

概念題

正正 正正 正正 正正 正正 正正 正正 正正 正正 正正

等效線性化

正正

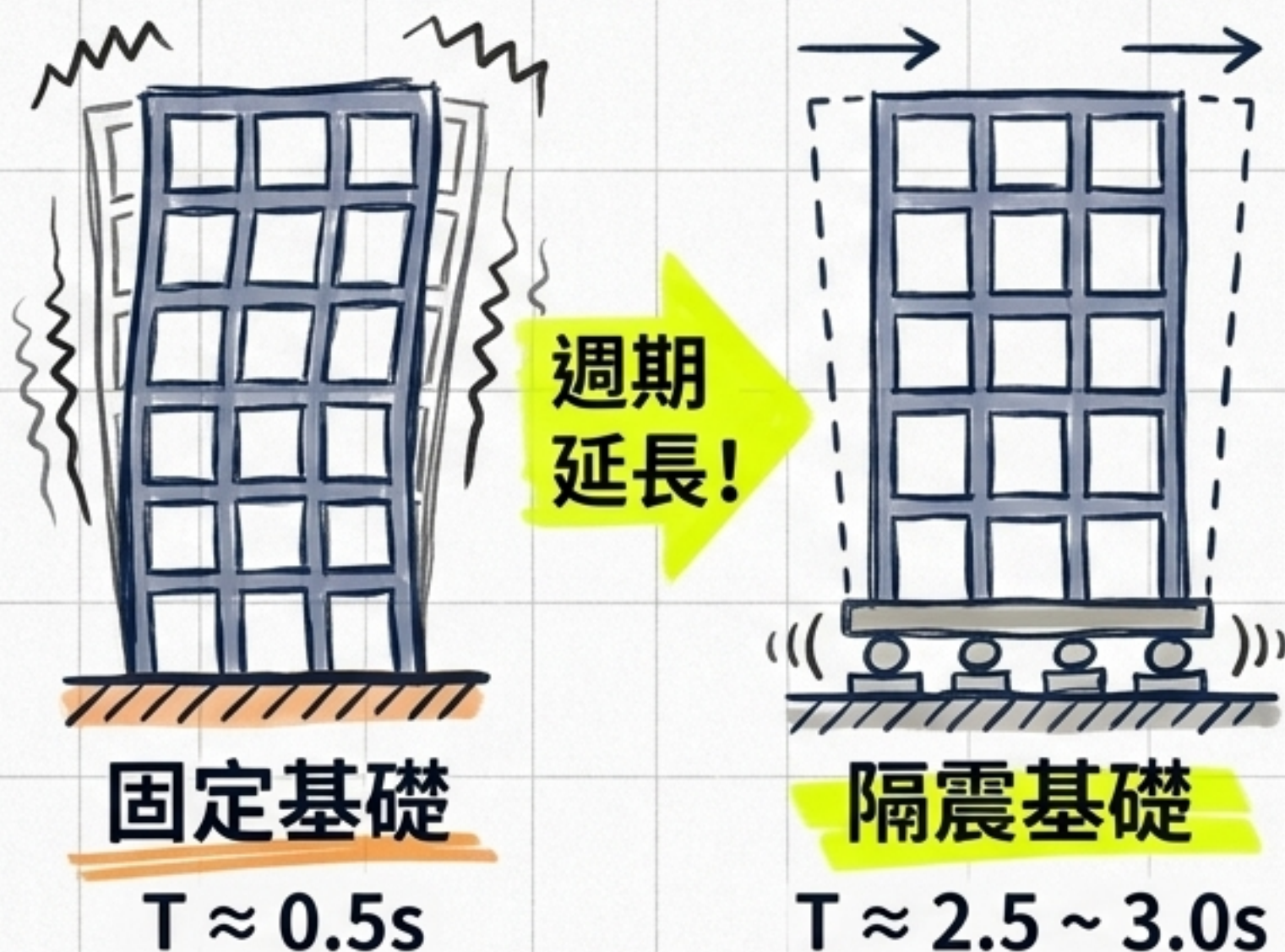
其他計算

正正 正正 正正 正正

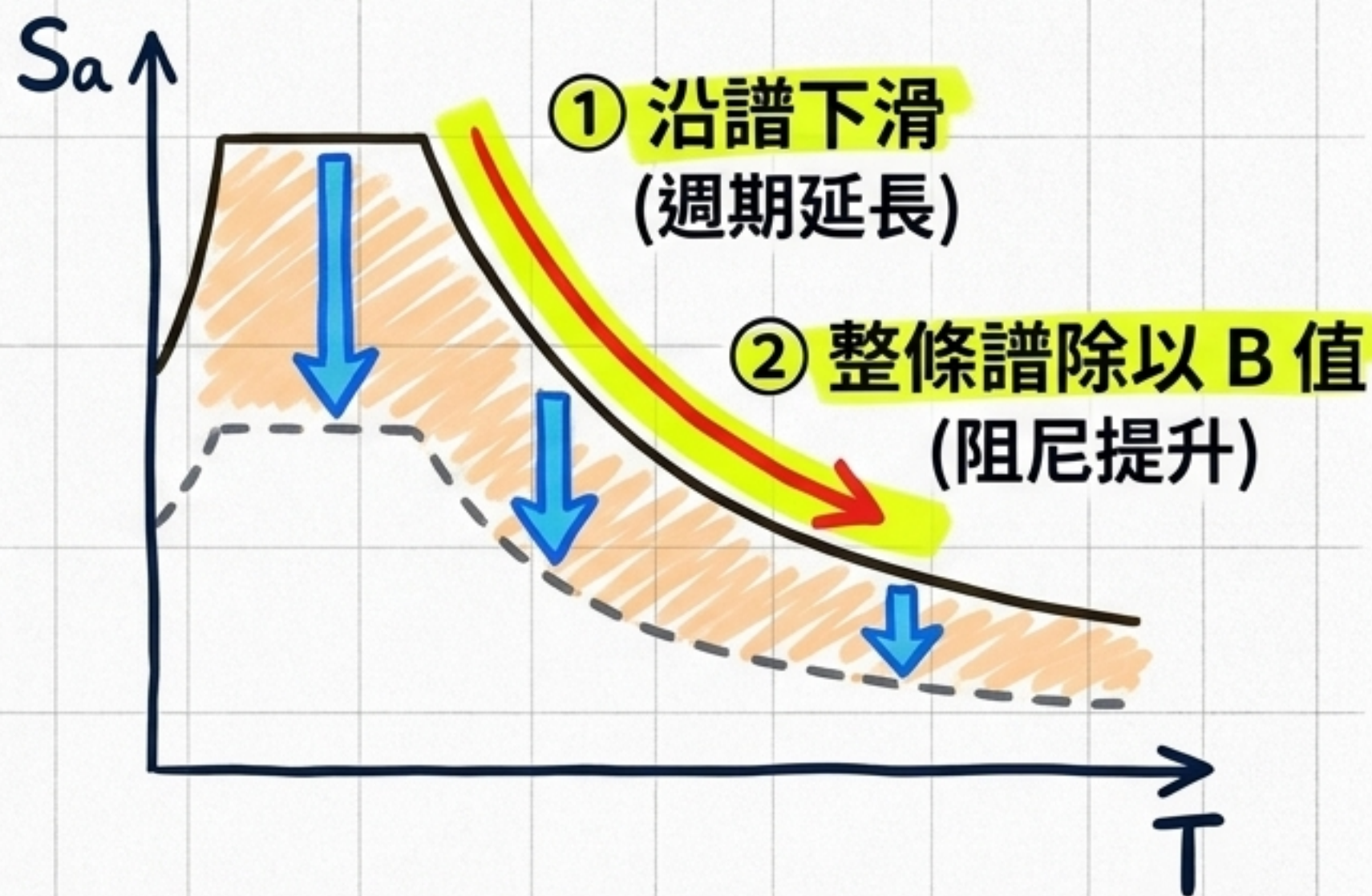
複習重心：觀念論述佔比壓倒性勝出，計算唯一主軸是等效線性化！

# 核心心法：隔震雙機制降譜

## 物理現實 (The Physical Reality)

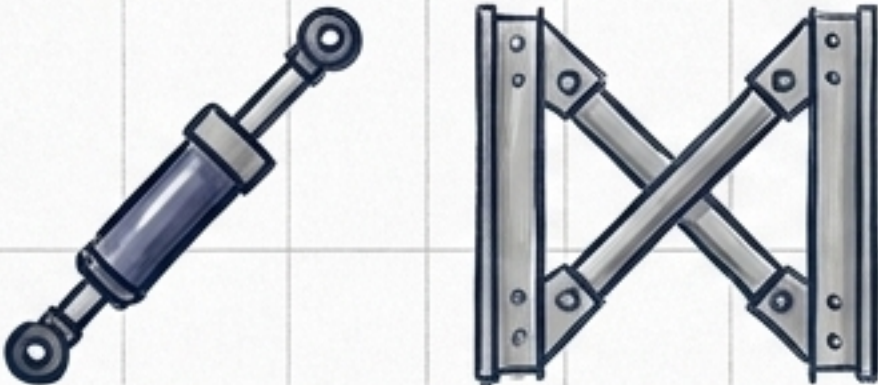
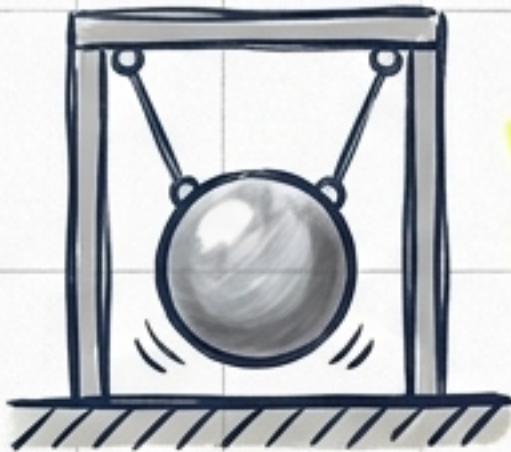


## 數學原理 (The Mathematical Reality)

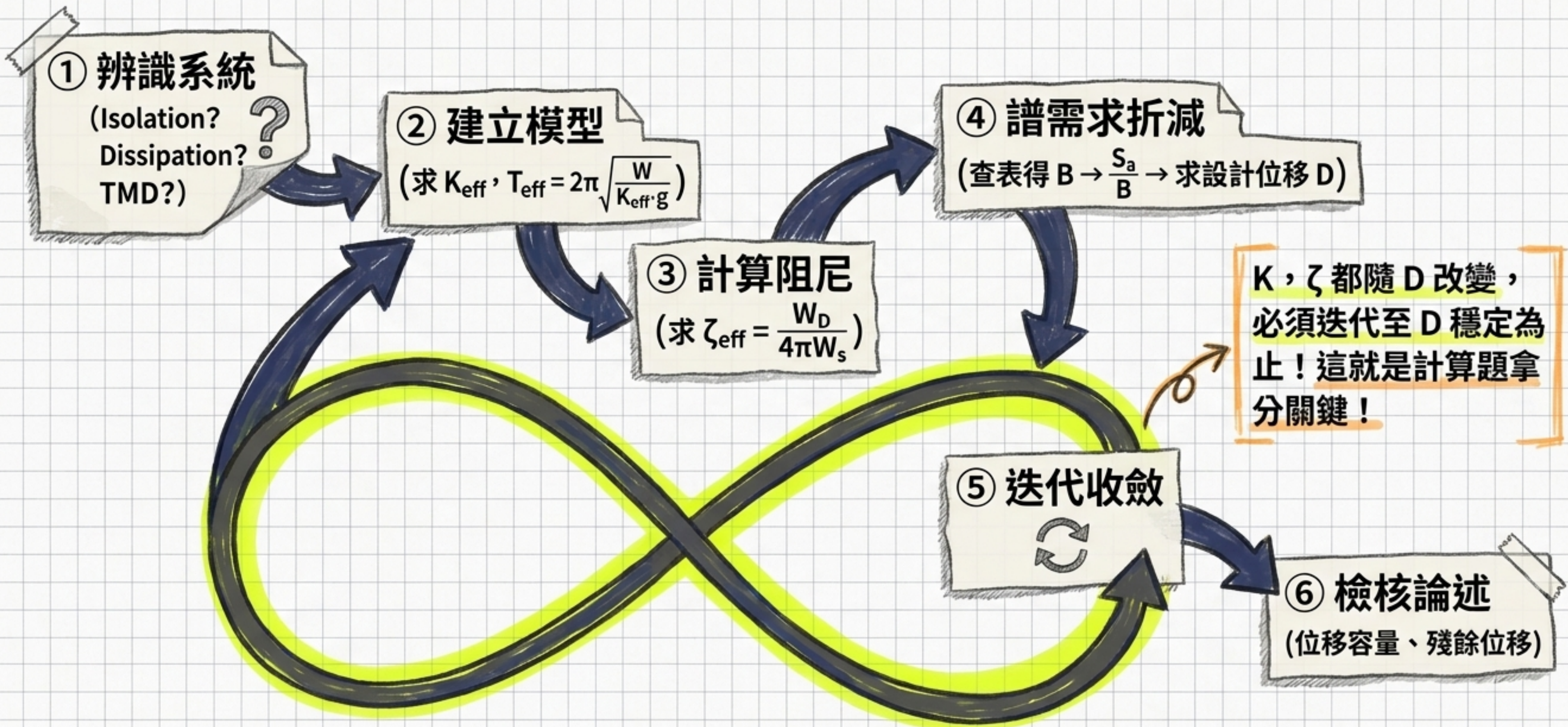


隔震不是讓地震變小，而是讓建築『躲開』地震卓越週期！

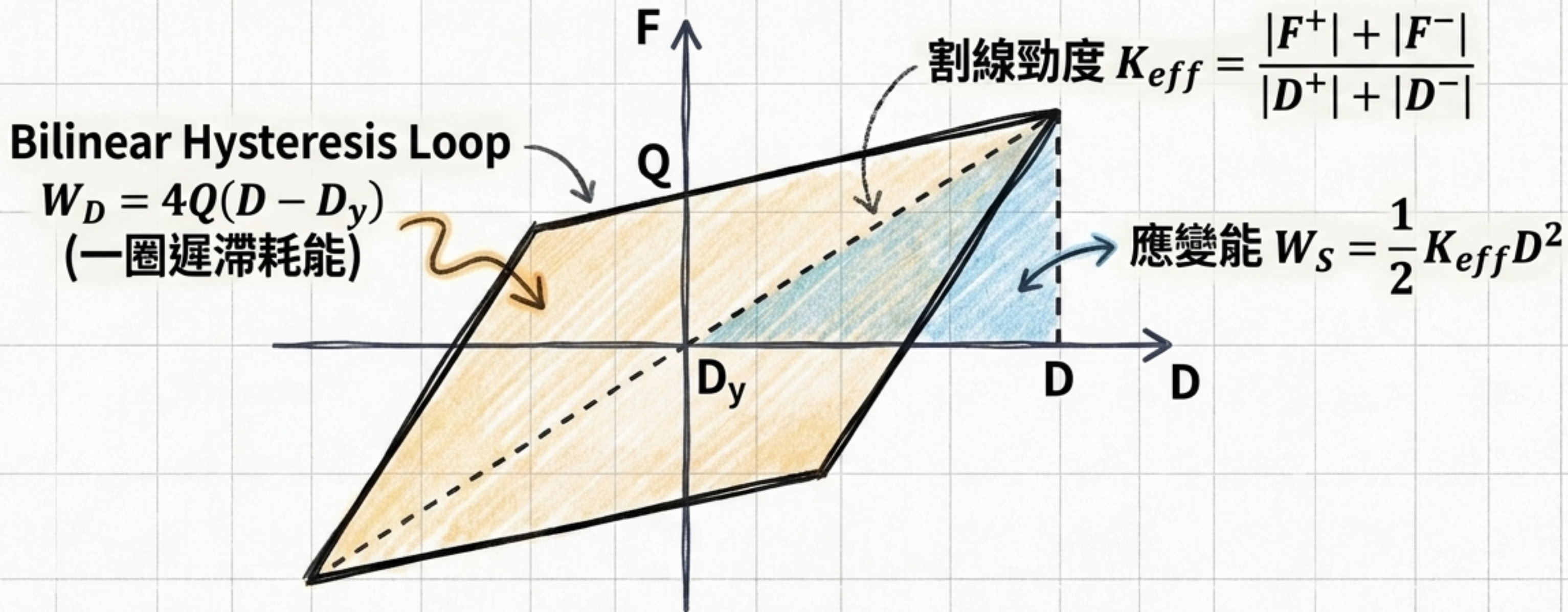
# 系統總覽：三大減災系統比較矩陣

| 隔震系統<br>(Isolation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 減震系統 - 消能<br>(Dissipation)                                                                                                                                                                                                | 調諧系統<br>(Tuned Mass)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="243 765 619 1039"></div> <div data-bbox="726 765 1102 1039"></div> <div data-bbox="226 1140 1109 1360"><div>LRB</div><div>鉛心橡膠</div><div>FPS</div><div>摩擦單擺</div></div> | <div data-bbox="1279 709 2075 1061"></div> <div data-bbox="1256 1131 2095 1367"><div>位移型 (BRB, 摩擦)</div><div>速度型 (FVD 黏滯)</div></div> | <div data-bbox="2402 690 2865 1103"></div> <div data-bbox="2882 765 3305 956"><p>(對寬頻地震<br/>效果有限!)</p></div> <div data-bbox="2309 1140 2998 1360"><div>TMD</div><div>調諧質量阻尼器</div></div> |
| <div data-bbox="256 1483 989 1703"><p>核心：延長週期 +<br/>集中變形於底層</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div data-bbox="1249 1483 2089 1703"><p>核心：增加結構系統<br/>阻尼，消耗地震能量</p></div>                                                                                                                                                 | <div data-bbox="2249 1483 3122 1703"><p>核心：針對特定窄頻<br/>(風振、走動) 共控制</p></div>                                                                                                                                                                                                  |

# 標準解題 S.O.P : 六步決策樹



# 圖式即公式 I：等效線性化與 LRB



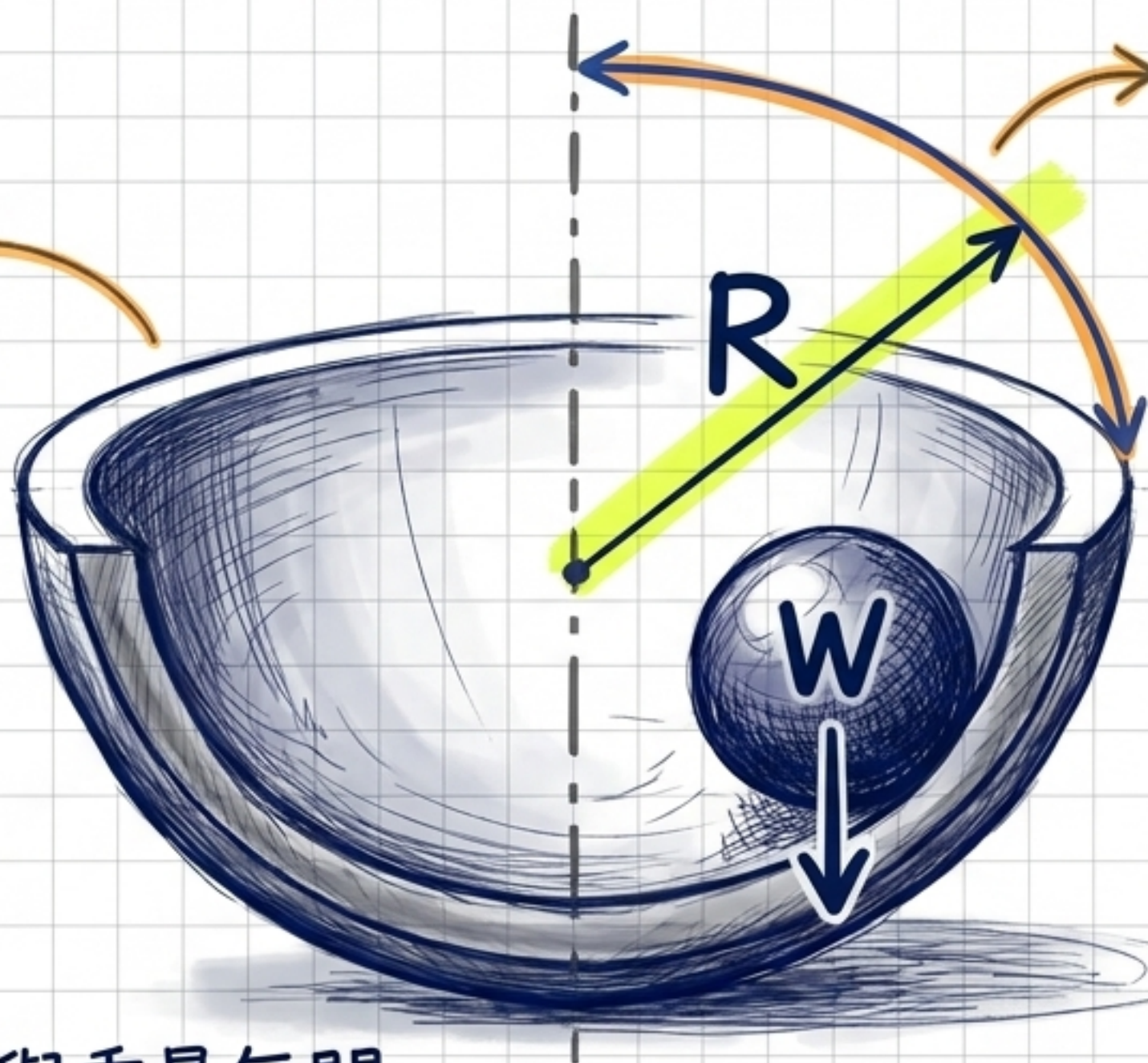
$$\zeta_{eff} = \frac{W_D}{4\pi W_S}$$

# 圖式即公式 II：FPS 摩擦單擺支承



Mass Independent!

週期只跟半徑  $R$  有關  
週期只跟半徑  $R$  有關，與重量無關。  
建築物重心偏移會自動對正！

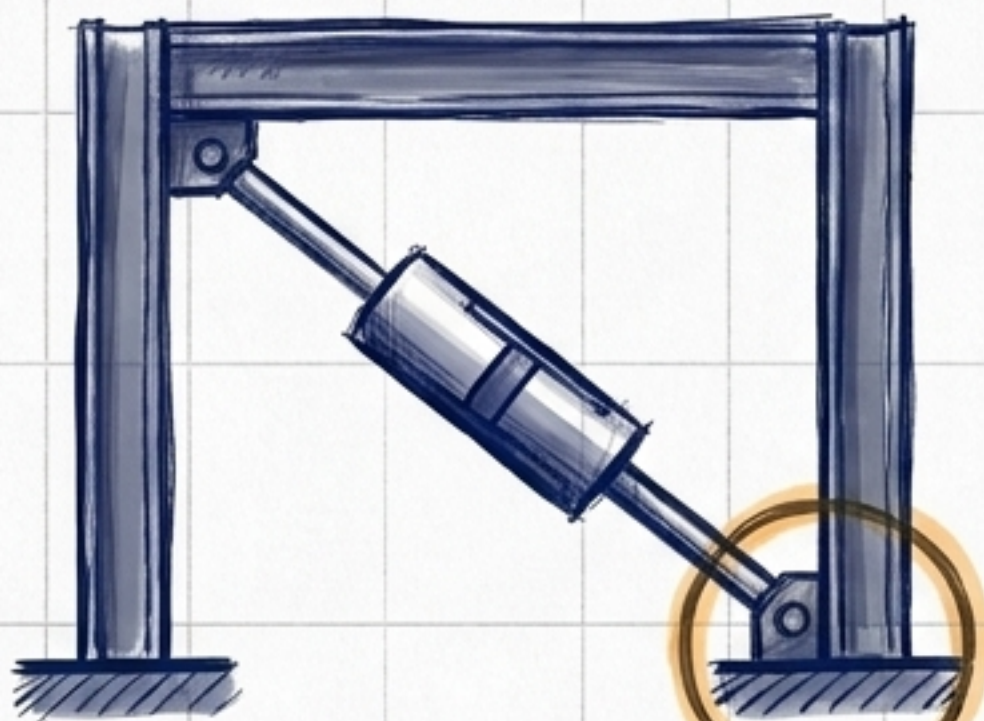


$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}$$

$$K_{\text{eff}} = \frac{W}{R} + \frac{\mu W}{D}$$

提供摩擦消能  
與回復力檢核

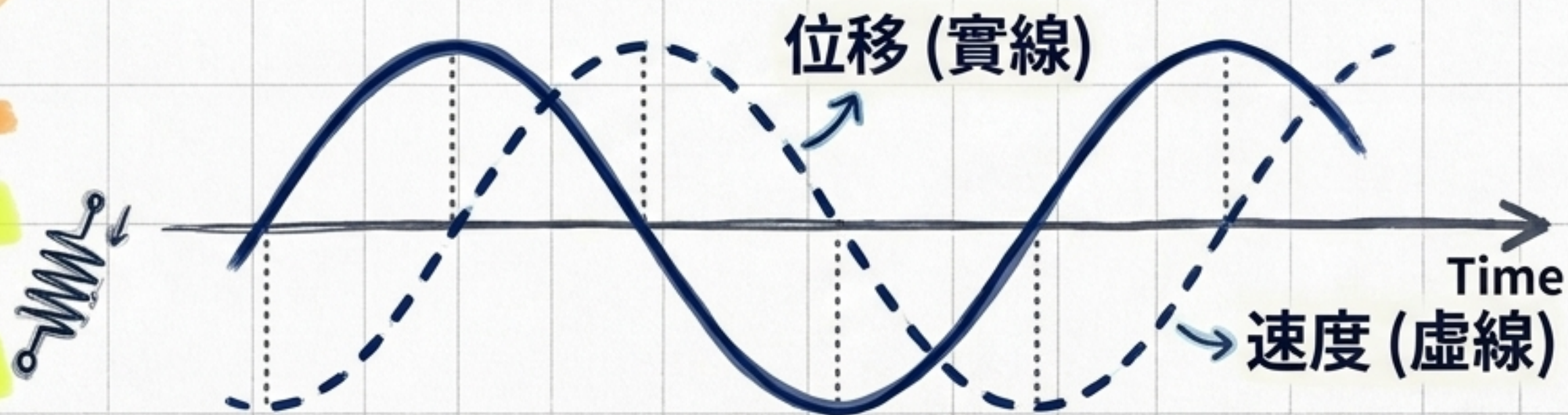
# 圖式即公式 III：速度型黏滯阻尼 (FVD)



$$F = C \cdot \text{sgn}(\dot{u}) |\dot{u}|^\alpha$$

斜撐配置記得乘上  $\cos^2\theta$  !  
(垂直安裝效率驟減)

完美 90 度  
相位差：



最大出力不會與彈性回復力峰值疊加！

# 圖式即公式 IV：TMD 調諧質量阻尼



# 避坑指南 (1/2)：計算與觀念盲區

## The FPS Myth

✗ 以為 FPS 週期會受重量影響？

✓ 錯！公式只有  $R$ 。質量偏移不影響調諧，論述題超愛考。

## The Energy Illusion

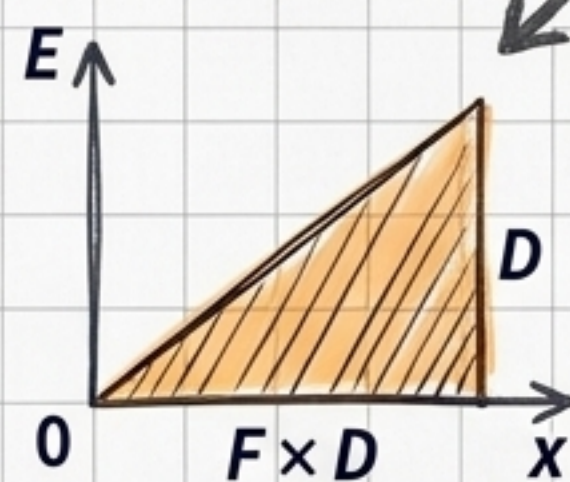
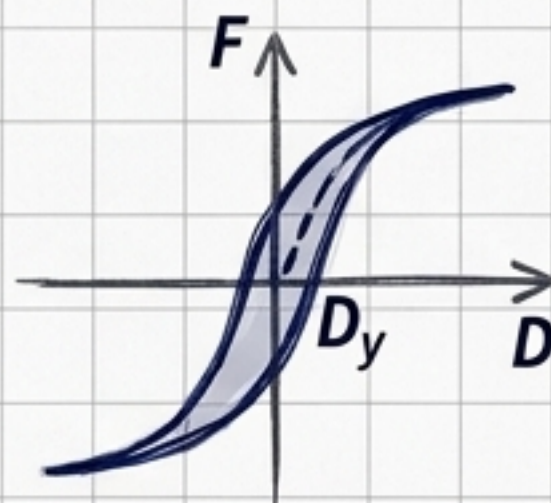
✗  $W_D$  算成最大力乘最大位移 ( $F \times D$ )？

✓ 錯！ $W_D$  是「遲滯迴圈面積」( $4Q(D-D_y)$ )， $F \times D$  其實是 4 倍的應變能。

## The Iteration Trap

✗ 等效線性化算一次就好？

✓ 錯！ $K_{\text{eff}}$  和  $\zeta_{\text{eff}}$  都是位移  $D$  的函數。必須「假設  $D \rightarrow$  算  $\zeta \rightarrow$  查  $B \rightarrow$  得新  $D$ 」循環迭代至收斂。



# 避坑指南 (2/2) : 系統效應誤區

## The Phase Confusion



位移型與速度型元件一樣好？



錯！位移型出力與位移同相，會增加構件內力峰值；速度型則不會（相位差  $90^\circ$ ）。  
○ 相位差  $\pi/2$  ( $90^\circ$ )

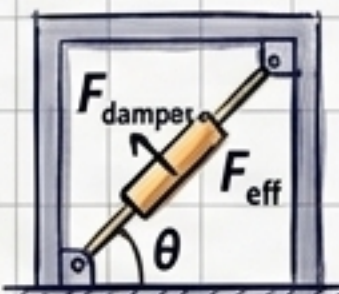
## The Angle Oversight



阻尼器出力直接疊加？



錯！斜撐安裝務必乘上  $\cos^2\theta$  的幾何折減。

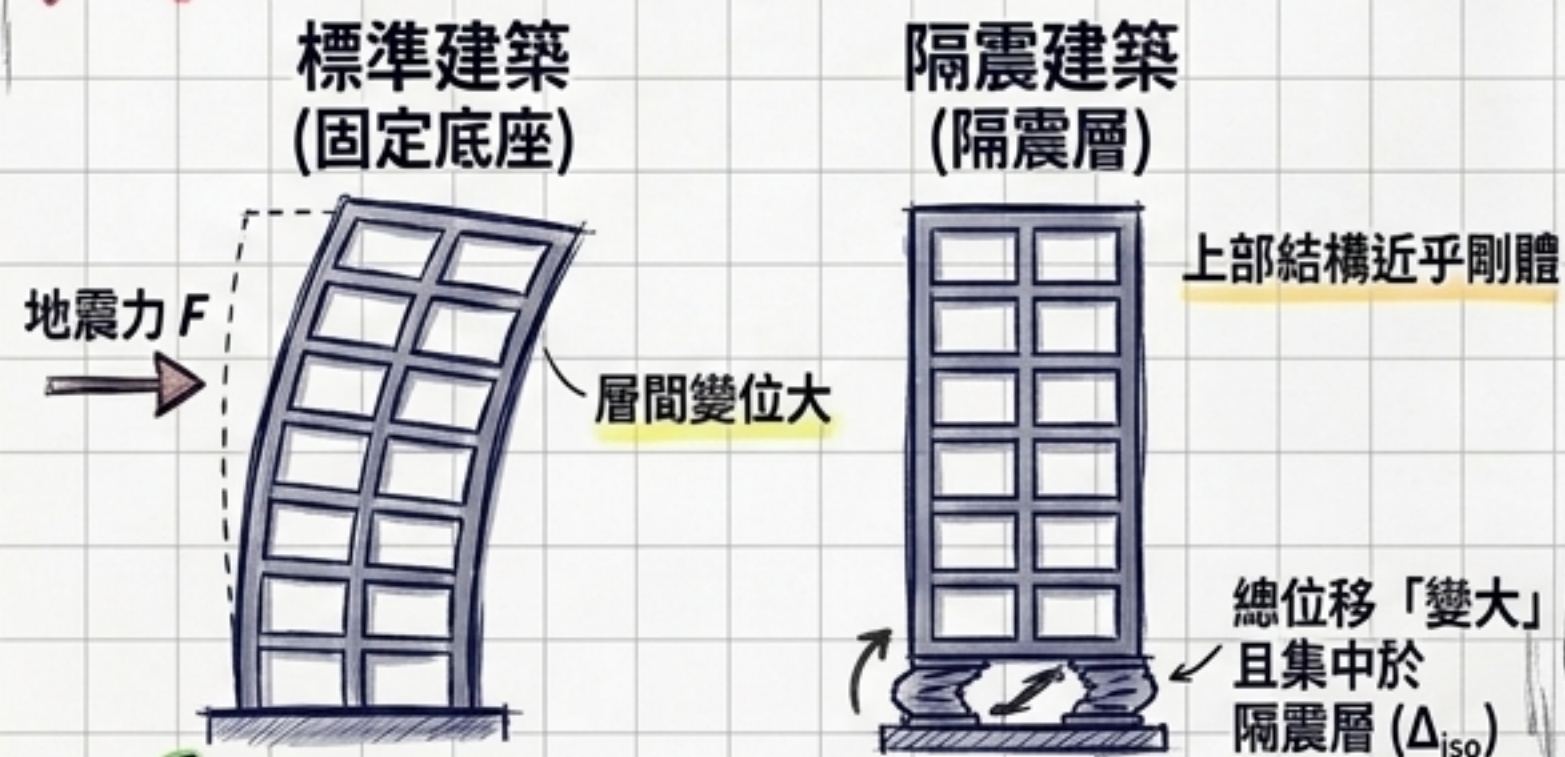


$$F_{\text{eff}} = F_{\text{damper}} \times \cos^2\theta$$

## The Displacement Paradox



隔震就是讓建築物位移變小？



錯！總位移「變大」且集中於隔震層，但上部結構近乎剛體，層間變位與加速度大幅減少。

# 綜合演練：靈魂拷問閃卡

Q: 等效阻尼比  $\zeta_{\text{eff}}$  的  $W_D$  務必用什麼計算？

A: 迴圈面積  
(一圈耗能)。

Q: 速度型元件最大的好處？

A: 相位差 90 度，  
不與彈性回復力  
峰值疊加。

Q: 質量比  $\mu=2\%$  時，  
最佳頻率比  $f_{\text{opt}}$  為  
何？

A:  $\frac{1}{1+\mu} = \frac{1}{1.02} \approx 0.98$ 。

# 一頁流總結：SD 隔減震拿分核心



搞懂迭代與迴圈，  
這13題就是送分題！💪